

Installation Guide

Panduan Instalasi dan Menjalankan Aplikasi

Panduan ini berisi instruksi teknis untuk melakukan konfigurasi lingkungan pengujian dan menjalankan aplikasi Toko Kue (Bakery System) Jihan pada komputer lokal, menggunakan basis data terenkapsulasi H2 lokal.

1. Persyaratan Sistem

Sebelum memulai proses instalasi, pastikan perangkat keras dan lingkungan *development* Anda telah memenuhi spesifikasi minimum berikut:

- Java Development Kit (JDK): Versi 17 atau yang lebih baru, guna menyelaraskan target kompilasi *source code* Spring Boot.
- Apache Maven: Bersifat opsional. Proyek ini telah dilengkapi dengan Maven Wrapper (`mvnw / mvnw.cmd`), sehingga eksekusi perintah build dapat dilakukan langsung tanpa instalasi Maven global.
- Repositori & Version Control: Memastikan direktori pengerjaan PBO telah dikonfigurasi dengan file `.gitignore` yang tepat untuk mengecualikan folder internal `target/` dan direktori data lokal `data/` agar repositori GitHub tetap bersih.

2. Persiapan Berkas Proyek & Direktori Kerja

- a. Buka terminal, Git Bash, atau *Command Prompt* pada perangkat Anda.
- b. Masuk ke dalam direktori utama tempat proyek tugas kelompok 4 berada:

```
PS C:\Users\JIHAN\OneDrive\Documents\toko kue>
```

- c. Seluruh konfigurasi utama dibaca langsung dari berkas `src/main/resources/application.properties`. Proyek ini tidak menggunakan modul eksternal pihak ketiga (seperti database cloud Supabase milik proyek lain), sehingga dependensi data sepenuhnya terisolasi secara lokal.

3. Konfigurasi Database Lokal H2 & Persistensi Data

Aplikasi ini memanfaatkan H2 Database Engine yang berjalan dalam mode *file-based persistent*. Konfigurasi pada berkas `application.properties` dirancang untuk mengunci keamanan data inventaris produk kue dengan parameter berikut:

```
server.port=8080      You, last month * first commit ...

# UBAH BARIS INI: Dari jdbc:h2:mem:... menjadi jdbc:h2:file:...
spring.datasource.url=jdbc:h2:file:./data/tokokuedb;DB_CLOSE_DELAY=-1;DB_CLOSE_ON_EXIT=FALSE
spring.datasource.driverClassName=org.h2.Driver
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=

# Mengaktifkan Console H2 di Browser (http://localhost:8080/h2-console)
spring.h2.console.enabled=true
spring.h2.console.path=/h2-console
spring.h2.console.settings.web-allow-others=true

# Pengaturan JPA / Hibernate yang AMAN
spring.jpa.database-platform=org.hibernate.dialect.H2Dialect
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true

spring.jpa.properties.hibernate.default_schema=

spring.servlet.multipart.max-file-size=10MB
spring.servlet.multipart.max-request-size=10MB
```

- **Mekanisme Otomatisasi Tabel:** Dengan menggunakan konfigurasi `ddl-auto=update`, anggota kelompok (Bintang, Arif, Rafly) tidak perlu membuat tabel SQL secara manual. Hibernate secara otomatis akan mengonstruksi dan memperbarui struktur tabel ADMIN, PRODUK, dan PEMBAYARAN saat aplikasi diinisialisasi untuk pertama kali.
- **Jaminan Persistensi Stok:** Pilihan mode berkas (`file:./data/...`) memastikan data transaksi dan stok kue tidak akan hilang atau ter-reset ke kondisi kosong meskipun server Spring Boot dimatikan atau di-restart secara berulang kali.

4. Cara Menjalankan Aplikasi

Eksekusi aplikasi Spring Boot Toko Kue Jihan dapat disesuaikan berdasarkan sistem operasi yang digunakan:

```
PS C:\Users\JIHAN\OneDrive\Documents\toko kue> ./mvnw spring-boot:run
```

5. Verifikasi dan Akses Aplikasi

Setelah log konsol pada terminal menampilkan status bahwa aplikasi telah sukses berjalan tanpa error, buka peramban (*web browser*) dan akses tautan berikut:

- **Antarmuka Utama Pelanggan (Katalog Kue):** <http://localhost:8080/index.html>
- **Halaman Login Kelompok Admin:** <http://localhost:8080/login-admin.html>
- **Base REST API Endpoints:** <http://localhost:8080> (Seluruh akses data CRUD produk kue dan data manipulasi status QRIS diakses secara asinkronus via *Fetch API* melalui *endpoint root* ini)

6. Penyelesaian Masalah (Troubleshooting)

a. Gejala: Port 8080 Already in Use

- *Penyebab:* Terdapat aplikasi web lain yang sedang menduduki port 8080 pada komputer lokal.
- *Solusi:* Hentikan proses yang berjalan pada port tersebut, atau ubah nilai parameter `server.port` pada berkas `application.properties` ke port alternatif (misalnya: `server.port=8081`).

b. Gejala: Login Admin Selalu Gagal Saat Uji Coba

- *Penyebab:* Autentikasi `AdminRestController` menggunakan pencocokan langsung (*exact-match*) pada tabel database lokal. Data akun admin belum terisi karena sistem ini sengaja tidak menyediakan API registrasi terbuka untuk peran admin.
- *Solusi:* Akses konsol H2 database melalui browser, lalu masukkan data kredensial admin secara manual menggunakan perintah kueri: `INSERT INTO admin (nama, email, password, no_hp) VALUES ('Bintang', 'admin@jihan.com', 'password123', '0812345');`.

c. Gejala: Notifikasi QRIS Tidak Muncul

- *Penyebab:* Kesalahan manipulasi elemen DOM JavaScript pada fungsi `tampilkanNotif` di sisi klien.
- *Solusi:* Lakukan pembersihan riwayat browser (*Hard Refresh* menggunakan tombol kombinasi `Ctrl + F5`) dan pastikan target elemen `innerHTML` pada struktur berkas `pelanggan.html` telah sesuai dengan parameter yang dilemparkan oleh backend.